Analysis II

Laurin Seeholzer

October 22, 2026

Contents

1 Grundlagen **3**
1.1 Grundlagen des $\mathbb{R}^n$ 3
1.2 Folgen in $\mathbb{R}^n$ 3
1.3 Topologische Grundbegriffe 3
1.4 Funktionen 4
1.5 Ableitungen 5
1.6 Hesse-Matrix, Laplace-Operator und Lokale Extrema 7

1 Grundlagen

1.1 Grundlagen des $\mathbb{R}^n$

Definition 1.1. Skalarprodukt: Für $x, y \in \mathbb{R}^n$ ist das Standard-Skalarprodukt definiert als

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

.

Definition 1.2. Euklidische Norm & Abstand: Die Norm ist

$$|x| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

und der Abstand zweier Punkte

$$d(x, y) = |x - y|$$

.

Theorem 1.3. Dreiecksungleichung: Es gilt

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z| \forall x, y, z \in \mathbb{R}^n$$

1.2 Folgen in $\mathbb{R}^n$

Definition 1.4. Eine **Folge** ist eine Abbildung von $\mathbb{N}$ (oder $\mathbb{N}_0$) nach $\mathbb{R}^n$, wobei das Bild x_n das n-te Glied ist.

Theorem 1.5. Eine Folge konvergiert gegen einen Grenzwert $y \in \mathbb{R}^n$ ($\lim_{n\to\infty} x_n = y$), wenn für jedes $\epsilon > 0$ ein $N > 0$ existiert, sodass $|x_n - y| < \epsilon$ für alle $n > N$ gilt. Andernfalls ist sie divergent.

Lemma 1.6. Eine Folge konvergiert genau dann, wenn sie koordinatenweise konvergiert. Ihr Grenzwert ist eindeutig.

1.3 Topologische Grundbegriffe

Definition 1.7. Offener Ball: Der offene Ball um x mit Radius r ist definiert als $B_r(x) = y \in \mathbb{R}^n \mid |x - y| < r$.

Definition 1.8. Eine Menge $A \subset \mathbb{R}^n$ ist **offen**, wenn jeder Punkt in A einen vollständig in A enthaltenen offenen Ball besitzt. Eine Menge ist **abgeschlossen**, wenn ihr Komplement $(X \setminus A)$ offen ist.

Remark 1.9. Endliche Schnitte und beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen; endliche Vereinigungen und beliebige Schnitte abgeschlossener Mengen sind abgeschlossen.

Lemma 1.10. A ist genau dann offen, wenn für jede konvergente Folge mit Grenzwert $x \in A$ ab einem gewissen Index N alle Folgenglieder in A liegen.

Lemma 1.11. A ist genau dann abgeschlossen, wenn der Grenzwert jeder konvergenten Folge, deren Glieder in A liegen, ebenfalls in A ist.

Definition 1.12. Inneres (A°): Die Vereinigung aller offenen Mengen, die in einer Teilmenge $A \subset \mathbb{R}^n$ enthalten sind (grösste offene Teilmenge).

Definition 1.13. Abschluss ($\overline{A}$): Der Schnitt aller abgeschlossenen Mengen, die die Teilmenge $A \subset \mathbb{R}^n$ enthalten (kleinste abgeschlossene Obermenge).

Definition 1.14. Der **(topologische) Rand** ist definiert als $\overline{A} \setminus A^\circ$.

1.4 Funktionen

Definition 1.15. Eine Funktion (Abbildung) ist eine Zuordnungsvorschrift, welche jedem zulässigen Input (neu: aus $\mathbb{R}^n$) genau einen Output aus dem Zielbereich (range) (neu: entweder $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{R}^m$) zuordnet.

Definition 1.16. Es sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : U \to \mathbb{R}^m$ eine Funktion und $\tilde{x} \in U$. Falls für jede beliebige Folge $(x_k)_{k\in\mathbb{N}_0} \subseteq U$ mit $x_k \to \tilde{x}$ ein universelles $\tilde{y} \in \mathbb{R}^m$ existiert (unabhängig von der betrachteten Folge), sodass gilt

$$f(x_k) \to \tilde{y}$$

nennen wir $\tilde{y}$ den Grenzwert von f für x_k gegen $\tilde{x}$ und schreiben

$$\lim_{x_k \to \tilde{x}} f(x_k) = \tilde{y}$$

Definition 1.17. Es sei $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ eine Funktion. f heisst stetig, falls für alle $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ gilt:

$$\forall \epsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \|x - \tilde{x}\| \leq \delta \implies \|f(x) - f(\tilde{x})\| \leq \epsilon$$

Remark 1.18. oder falls (äquivalent) für jede Folge $(x_k)_{k\in\mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}^n$ mit $x_k \to x$ in $\mathbb{R}^n$ die Folge $(f(x_k))_{k\in\mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}^m$ in $\mathbb{R}^m$ gegen $f(x)$ konvergiert.

Definition 1.19. Kompaktheit: Eine Teilmenge $K \subset \mathbb{R}^n$ nennen wir kompakt, falls jede Folge $(x_s)_{s\in\mathbb{N}_0} \subset K$ in K eine in K konvergente Teilfolge besitzt.

1.5 Ableitungen

Definition 1.20. Partielle Ableitung: Sei $f : U \to \mathbb{R}$ eine Funktion auf einer offenen Menge $U \subset \mathbb{R}^n$ und $a \in U$. Die partielle Ableitung von f nach der i-ten Koordinate im Punkt a ist definiert als:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a_1, \ldots, a_i + h, \ldots, a_n) - f(a)}{h}$$

falls dieser Grenzwert existiert. Sie beschreibt die Steigung der Funktion in Richtung der i-ten Basisrichtung.

Remark 1.21. Richtungsableitung: Allgemeiner lässt sich die Ableitung in eine beliebige Richtung $v \in \mathbb{R}^n$ (mit $\|v\| = 1$) definieren als:

$$D_v f(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a + hv) - f(a)}{h}$$

Falls f in a total differenzierbar ist, gilt $D_v f(a) = \nabla f(a) \cdot v$.

Definition 1.22. (totale) Ableitung: Eine Funktion $f : U \to \mathbb{R}^m$ heisst (total) differenzierbar im Punkt $a \in U$, falls eine lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ existiert, sodass:

$$\lim_{x \to a} \frac{\|f(x) - f(a) - L(x-a)\|}{\|x - a\|} = 0$$

Die Abbildung L heisst die (totale) Ableitung von f in a, bezeichnet mit $df(a)$ oder $Df(a)$. Sie stellt die beste lineare Approximation von f in der Nähe von a dar.

Lemma 1.23. Jacobi-Matrix: Falls $f : U \to \mathbb{R}^m$ in $a \in U$ differenzierbar ist, wird die lineare Abbildung $df(a)$ bezüglich der Standardbasen durch die $m \times n$ Jacobi-Matrix $J_f(a)$ dargestellt:

$$J_f(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$$

Definition 1.24. Gradient: Für eine skalarwertige differenzierbare Funktion $f : U \to \mathbb{R}$ ($m = 1$) ist der Gradient von f in a der Spaltenvektor aller partiellen Ableitungen:

$$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right)^T$$

Der Gradient zeigt in die Richtung des steilsten Anstiegs von f.

Theorem 1.25. Stetige Differenzierbarkeit: Eine Funktion $f : U \to \mathbb{R}^m$ ist genau dann (total) differenzierbar und die Ableitung stetig ($f \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$), wenn alle partiellen Ableitungen $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ auf U existieren und dort stetig sind.

Remark 1.26. Höhere partielle Ableitungen: Wenn die partiellen Ableitungen von f selbst wieder differenzierbar sind, kann man zweite (und höhere) partielle Ableitungen bilden, notiert als:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)$$

Definition 1.27. k-fach stetig differenzierbar: Eine Funktion heisst k-fach stetig differenzierbar (geschrieben $f \in C^k$), wenn alle partiellen Ableitungen bis zur k-ten Ordnung existieren und stetig sind. Ist f beliebig oft differenzierbar, schreibt man $f \in C^\infty$ (glatt).

Theorem 1.28. Kettenregel: Seien $f : U \to \mathbb{R}^m$ in $a \in U$ und $g : V \to \mathbb{R}^p$ (mit $f(U) \subset V$) in $f(a)$ total differenzierbar. Dann ist $g \circ f$ in a differenzierbar, und es gilt für die Ableitungen (bzw. Jacobi-Matrizen):

$$D(g \circ f)(a) = Dg(f(a)) \cdot Df(a)$$

Theorem 1.29. Satz von Schwarz: Ist $f : U \to \mathbb{R}$ eine zweimal stetig differenzierbare Funktion ($f \in C^2(U)$), so ist die Reihenfolge der partiellen Ableitungen irrelevant. Für alle i, j gilt:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

Das bedeutet, die Hesse-Matrix von f ist symmetrisch.

Remark 1.30. Multiindex und Fakultät: Um höhere Ableitungen in mehreren Dimensionen kompakt zu schreiben, nutzt man Multiindizes $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n$. Man definiert:

- $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ (Ordnung der Ableitung)
- $\alpha! = \alpha_1! \cdot \alpha_2! \ldots \alpha_n!$ (Fakultät)
- $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \ldots x_n^{\alpha_n}$
- $\partial^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \ldots \partial x_n^{\alpha_n}}$

Definition 1.31. Mehrdimensionale Taylorapproximation: Sei $f : U \to \mathbb{R}$ eine $(k+1)$-mal stetig differenzierbare Funktion. Die Taylor-Approximation (das Taylor-Polynom) k-ten Grades von f um den Entwicklungspunkt $a \in U$ lautet in Multiindex-Notation:

$$T_k(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{\partial^\alpha f(a)}{\alpha!} (x - a)^\alpha$$

Für $k = 2$ in Matrix-Vektor-Schreibweise ist dies:

$$T_2(x) = f(a) + \nabla f(a)^T (x - a) + \frac{1}{2} (x - a)^T H_f(a) (x - a)$$

wobei $H_f(a)$ die Hesse-Matrix von f im Punkt a ist.

1.6 Hesse-Matrix, Laplace-Operator und Lokale Extrema

Definition 1.32. Hesse-Matrix: Sei $f : U \to \mathbb{R}$ eine zweimal partiell differenzierbare Funktion auf einer offenen Menge $U \subset \mathbb{R}^n$. Die **Hesse-Matrix** $H_f(x)$ (auch

$D^2 f(x)$ oder $\nabla^2 f(x)$) ist die $n \times n$-Matrix aller zweiten partiellen Ableitungen:

$$H_f(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(x) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x) \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right)_{1 \le i,j \le n}$$

Theorem 1.33. Symmetrie der Hesse-Matrix: Ist $f \in C^2(U)$ (zweimal stetig differenzierbar), so folgt aus dem Satz von Schwarz:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

Die Hesse-Matrix $H_f(x)$ ist somit eine **reelle symmetrische Matrix**: $H_f(x) = H_f(x)^T$.

Remark 1.34. Intuition zur Hesse-Matrix: Die Hesse-Matrix ist das mehrdimensionale Analogon der zweiten Ableitung $f''(x)$. Während der Gradient $\nabla f(x)$ die Steigung und Orientierung der Tangentialebene bestimmt (lineare Näherung), erfasst die Hesse-Matrix die **Krümmung** der Fläche in alle Raumrichtungen (quadratische Näherung). Für jeden Richtungsvektor $v \in \mathbb{R}^n$ mit $\|v\| = 1$ ist die zweite Richtungsableitung gegeben durch die quadratische Form:

$$D_v(D_v f)(x) = v^T H_f(x) v$$

Definition 1.35. Laplace-Operator: Der Laplace-Operator Δ ordnet einer zweimal partiell differenzierbaren Funktion $f : U \to \mathbb{R}$ die Summe ihrer ungemischten zweiten partiellen Ableitungen zu:

$$\Delta f(x) := \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x)$$

Er entspricht der Spur (Trace) der Hesse-Matrix sowie der Divergenz des Gradientenfeldes:

$$\Delta f(x) = \operatorname{tr}(H_f(x)) = \operatorname{div}(\nabla f(x))$$

Definition 1.36. Harmonische Funktionen: Eine Funktion $f \in C^2(U)$ heisst **harmonisch**, wenn sie die Laplace-Gleichung erfüllt:

$$\Delta f(x) = 0 \quad \forall x \in U$$

Remark 1.37. Intuition zum Laplace-Operator: $\Delta f(x)$ misst die lokale Krümmung gemittelt über alle Raumrichtungen bzw. die Abweichung des Funktionswertes $f(x)$ vom Mittelwert seiner Nachbarpunkte auf einer kleinen Kugeloberfläche um x:

- Ist $\Delta f(x) > 0$, so liegt $f(x)$ unter dem Durchschnitt seiner Nachbarn (talförmig / Senke).
- Ist $\Delta f(x) < 0$, so liegt $f(x)$ über dem Durchschnitt seiner Nachbarn (kuppelförmig / Quelle).
- Ist $\Delta f(x) = 0$ (harmonisch), so ist der Funktionswert in jedem Punkt exakt gleich dem Mittelwert seiner Umgebung (Mittelwerteigenschaft). Daher können harmonische Funktionen im Inneren eines Gebiets niemals isolierte lokale Maxima oder Minima besitzen (starkes Maximumprinzip).

Definition 1.38. Lokale und globale Extrema: Sei $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion auf $D \subseteq \mathbb{R}^n$ und $x_0 \in D$.

- f hat in x_0 ein **lokales Minimum** (bzw. **lokales Maximum**), wenn eine Umgebung $B_\epsilon(x_0)$ existiert, sodass:

$$f(x_0) \leq f(x) \quad (\text{bzw. } f(x_0) \geq f(x)) \quad \forall x \in B_\epsilon(x_0) \cap D$$

- Gilt die Ungleichung für alle $x \in (B_\epsilon(x_0) \cap D) \setminus \{x_0\}$ strikt ($<$ bzw. $>$), so heisst das Extremum **strikt** (oder isoliert).
- Gilt die Ungleichung für alle $x \in D$, so liegt ein **globales** (absolutes) Minimum bzw. Maximum vor.

Definition 1.39. Kritischer Punkt (Stationärer Punkt): Sei $f : U \to \mathbb{R}$ auf einer offenen Menge $U \subset \mathbb{R}^n$ differenzierbar. Ein Punkt $x_0 \in U$ heisst **kritischer Punkt** (oder stationärer Punkt), wenn der Gradient in x_0 verschwindet:

$$\nabla f(x_0) = 0 \iff \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = 0 \quad \forall i \in \{1, \ldots, n\}$$

Theorem 1.40. Notwendige Bedingung 1. Ordnung (Fermat): Besitzt eine differenzierbare Funktion $f : U \to \mathbb{R}$ auf einer offenen Menge $U \subset \mathbb{R}^n$ in $x_0 \in U$ ein lokales Extremum, so ist x_0 ein kritischer Punkt:

$$\nabla f(x_0) = 0$$

Remark 1.41. Intuition: In einem kritischen Punkt ist die Tangentialebene an den Funktionsgraphen vollkommen flach (horizontal): $z = f(x_0)$. Bei infinitesimalen Auslenkungen in jede beliebige Richtung v verschwindet die Steigung: $D_v f(x_0) = \nabla f(x_0) \cdot v = 0$.

Definition 1.42. Definitheit symmetrischer Matrizen: Eine reelle symmetrische $n \times n$-Matrix $A = A^T$ (und ihre quadratische Form $q(v) = v^T Av$) heisst:

- **positiv definit** ($A > 0$), falls $v^T Av > 0$ für alle $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.
- **negativ definit** ($A < 0$), falls $v^T Av < 0$ für alle $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.
- **positiv semidefinit** ($A \geq 0$), falls $v^T Av \geq 0$ für alle $v \in \mathbb{R}^n$.
- **negativ semidefinit** ($A \leq 0$), falls $v^T Av \leq 0$ für alle $v \in \mathbb{R}^n$.
- **indefinit**, falls Vektoren $v, w \in \mathbb{R}^n$ existieren mit $v^T Av > 0$ und $w^T Aw < 0$.
- **degeneriert (ausgeartet)**, falls $\det(A) = 0$ (d.h. $\lambda = 0$ ist ein Eigenwert; es existiert ein Vektor $v \neq 0$ mit $Av = 0 \implies v^T Av = 0$).

Theorem 1.43. Kriterien für Definitheit: Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch.

1. **Eigenwert-Kriterium:**
   - A ist positiv definit $\iff$ alle Eigenwerte erfüllen $\lambda_i > 0$.
   - A ist negativ definit $\iff$ alle Eigenwerte erfüllen $\lambda_i < 0$.
   - A ist indefinit $\iff$ es gibt mindestens einen echten positiven ($\lambda_i > 0$) und einen echten negativen ($\lambda_j < 0$) Eigenwert.
2. **Sylvester-Kriterium (führende Hauptminoren $d_k = \det(A_k)$):**
   - A ist positiv definit $\iff$ $d_k > 0$ für alle $k = 1, \ldots, n$.
   - A ist negativ definit $\iff$ $(-1)^k d_k > 0$ für alle $k = 1, \ldots, n$ ($d_1 < 0, d_2 > 0, d_3 < 0, \ldots$).

Remark 1.44. Definitheits-Schnelltest im $\mathbb{R}^2$ (2×2-Hesse-Matrix): Für $H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$ gilt mit $\det(H) = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2$:

- $\det(H) > 0$ und $f_{xx} > 0 \implies H$ ist **positiv definit**.
- $\det(H) > 0$ und $f_{xx} < 0 \implies H$ ist **negativ definit**.
- $\det(H) < 0 \implies H$ ist **indefinit** (da $\det(H) = \lambda_1 \lambda_2 < 0$, haben die Eigenwerte unterschiedliche Vorzeichen).

- $\det(H) = 0 \implies H$ ist **degeneriert** (semidefinit; Eigenwert 0).

Theorem 1.45. Hinreichende Bedingung 2. Ordnung für lokale Extrema: Sei $f \in C^2(U)$ und $x_0 \in U$ ein kritischer Punkt ($\nabla f(x_0) = 0$).

1. Ist die Hesse-Matrix $H_f(x_0)$ **positiv definit**, so besitzt f in x_0 ein **striktes lokales Minimum**.
2. Ist die Hesse-Matrix $H_f(x_0)$ **negativ definit**, so besitzt f in x_0 ein **striktes lokales Maximum**.
3. Ist die Hesse-Matrix $H_f(x_0)$ **indefinit und nicht degeneriert**, so besitzt f in x_0 einen **Sattelpunkt** (kein lokales Extremum).
4. Ist die Hesse-Matrix $H_f(x_0)$ **degeneriert** ($\det H_f(x_0) = 0$), so liefert das Kriterium 2. Ordnung **keine Entscheidung**. (Das Verhalten hängt von höheren Ableitungen ab).

Definition 1.46. Sattelpunkt: Ein kritischer Punkt x_0 heisst **Sattelpunkt**, wenn er kein lokales Extremum ist, d.h. in jeder beliebig kleinen Umgebung $B_\epsilon(x_0)$ existieren Punkte x_+, x_- mit:

$$f(x_-) < f(x_0) < f(x_+)$$

Prototyp: $f(x, y) = x^2 - y^2$ bei $(0, 0)$. Entlang der x-Achse krümmt sich die Funktion nach oben ($f(x, 0) = x^2 \geq 0$), entlang der y-Achse nach unten ($f(0, y) = -y^2 \leq 0$). Die Hesse-Matrix $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ hat Eigenwerte $+2$ und -2, ist also indefinit mit $\det(H) = -4 < 0$.

Remark 1.47. Intuition aus der Taylor-Approximation: Aus der Taylor-Formel um den kritischen Punkt x_0 folgt wegen $\nabla f(x_0) = 0$:

$$f(x) - f(x_0) = \frac{1}{2}(x - x_0)^T H_f(x_0)(x - x_0) + o(\|x - x_0\|^2)$$

Für kleine Abstände $v = x - x_0$ wird das Vorzeichen von $f(x) - f(x_0)$ ausschliesslich von der quadratischen Form $v^T H_f(x_0) v$ bestimmt:

- Positiv definit: $v^T H_f(x_0) v > 0$ für alle $v \neq 0 \implies f(x) > f(x_0)$ in allen Richtungen (nach oben offenes Paraboloid $\implies$ lokales Minimum).
- Negativ definit: $v^T H_f(x_0) v < 0$ für alle $v \neq 0 \implies f(x) < f(x_0)$ in allen Richtungen (nach unten offenes Paraboloid $\implies$ lokales Maximum).
- Indefinit: Krümmt sich in Richtungen mit positiven Eigenwerten nach oben

und in Richtungen mit negativen Eigenwerten nach unten $\Longrightarrow$ Bergsattel / Sattelpunkt.